Karaoke Inteligente

Manual de Usuario — IPC2, Universidad de San Carlos de Guatemala

1. Introducción

Karaoke Inteligente muestra la letra de una canción en pantalla, línea por línea, al ritmo del cantante. Funciona en computadora (Windows) y en teléfono (Android), con dos formas de sincronizarse: el **modo manual**, donde el operador busca la canción escribiendo 2 o 3 palabras que escuchó, y el **modo automático**, donde el programa escucha por el micrófono, identifica la canción solo y sigue el ritmo del cantante.

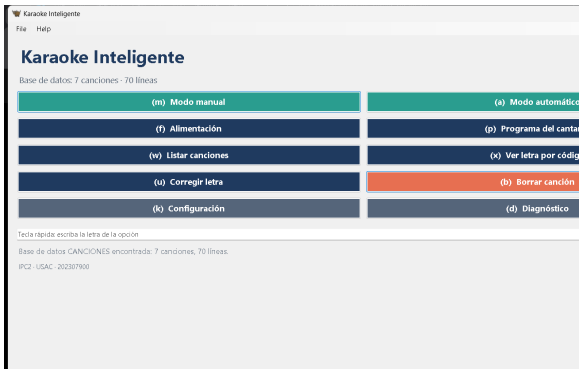
Para instrucciones detalladas de instalación y para ver el código fuente, consulte el archivo `Guia_de_Entrega_y_Codigo.pdf` incluido junto a este manual. Aquí se explican únicamente los pasos rápidos y el uso de cada pantalla.

Windows: ejecute el instalador `Karaoke Inteligente-1.0.0.msi` y siga el asistente.

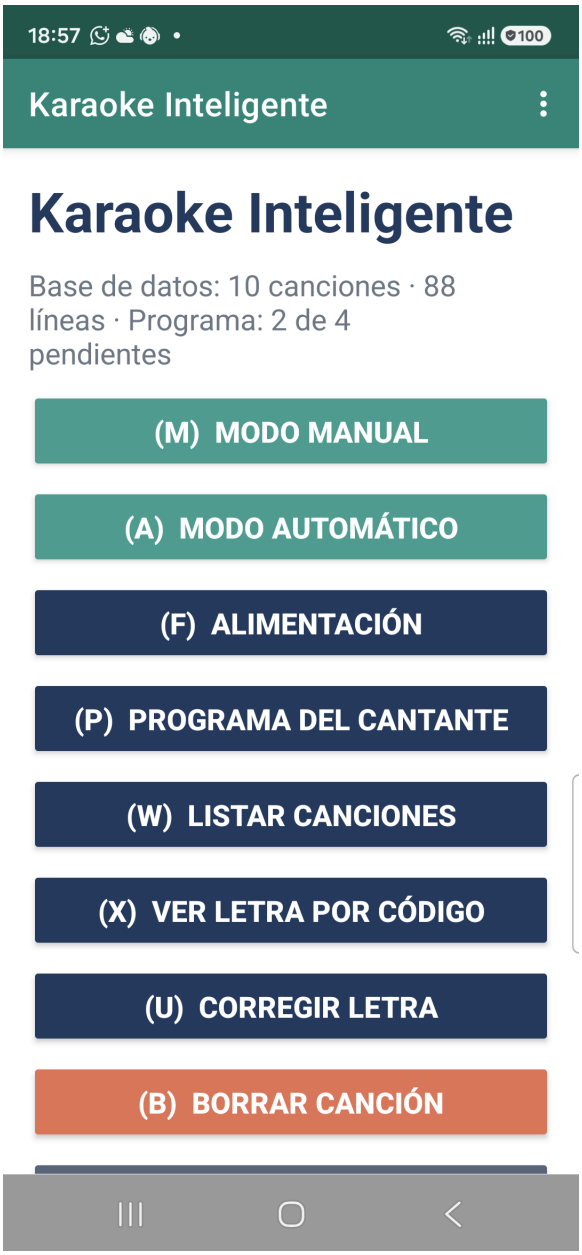
Android: instale `Karaoke Inteligente-1.0.0.debug.apk` en el teléfono (active "Instalar apps desconocidas" si se lo pide) y conceda el permiso de micrófono al usar el modo automático.

2. Pantalla principal

Al abrir el programa aparece el menú principal, con un botón por cada opción. En Windows también hay un campo de "tecla rápida" para escribir directamente la letra de la opción sin usar el mouse.



Menú principal en Windows.



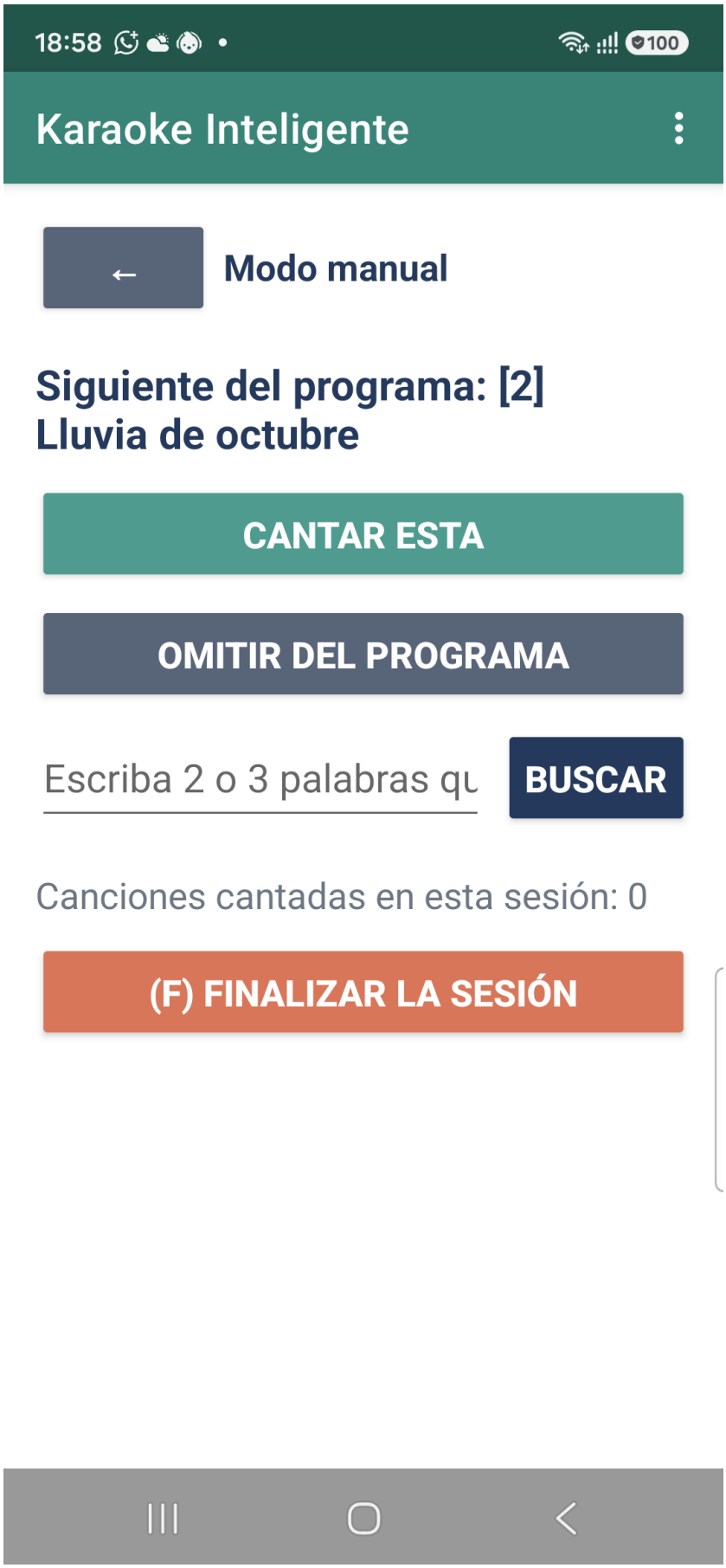
Menú principal en Android.

- **(m)** Modo manual — buscar y cantar canción por canción con ayuda del operador.
- **(a)** Modo automático — el programa escucha e identifica la canción solo.
- **(f)** Alimentación — cargar canciones nuevas a la base de datos.
- **(p)** Programa del cantante — lista tentativa de canciones a cantar en orden.
- **(w)** Listar canciones — ver todas las canciones guardadas, de 10 en 10.

- **(x)** Ver letra por código — consultar la letra completa de una canción.
- **(u)** Corregir letra — editar el nombre o la letra de una canción existente.
- **(b)** Borrar canción — eliminar una canción y su letra (pide confirmación).
- **(k)** Configuración — ajustar los parámetros del programa.
- **(d)** Diagnóstico — revisar el estado del motor de voz y de la base de datos.

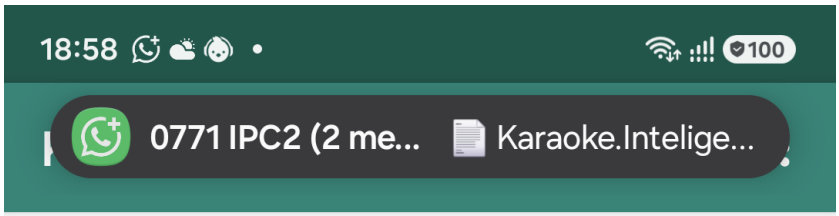
3. Modo manual (m)

Si hay un programa del cantante cargado, el programa sugiere la siguiente canción pendiente ("Cantar esta" / "Omitir del programa"). Si no, o si se prefiere otra canción, escriba 2 o 3 palabras que escuchó cantar y presione Buscar.


18:58
100
Karaoke Inteligente
←
Modo manual
Siguiente del programa: [2]
Lluvia de octubre
CANTAR ESTA
OMITIR DEL PROGRAMA
Escriba 2 o 3 palabras qu
BUSCAR
Canciones cantadas en esta sesión: 0
(F) FINALIZAR LA SESIÓN

Pantalla de modo manual: sugerencia del programa y búsqueda.

El programa muestra las canciones que coinciden; toque una para empezar a seguirla desde esa línea. La pantalla de canción muestra la línea anterior, la actual (resaltada) y la siguiente.



← Modo manual

MANUAL

[2] Lluvia de octubre

LA LLUVIA DE OCTUBRE GOLPEA LA VENTANA

y el café de la tarde
se enfría en la mesa

escribo tu nombre en el
vidrio empañado

línea 1 de 10 · cantadas en
la sesión: 0

(C) CONTINUAR

(A) ATRÁS



Siguiendo una canción en modo manual.

Teclas disponibles mientras se canta:

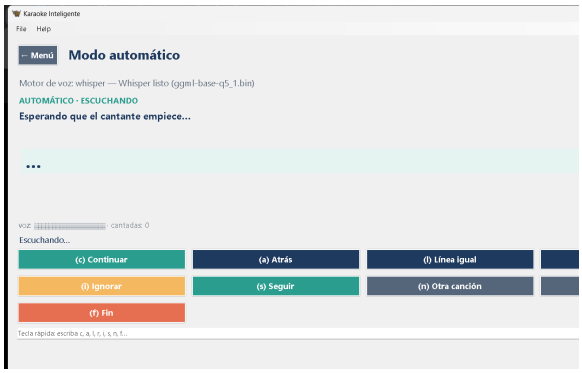

18:58
100
Karaoke Inteligente
escribo tu nombre en el vidrio empañado
línea 1 de 10 · cantadas en la sesión: 0
(C) CONTINUAR
(A) ATRÁS
(L) LÍNEA IGUAL
(R) REPETIR
(I) IGNORAR
(S) SEGUIR
(N) OTRA CANCIÓN
(F) FIN

Botones de acción del modo manual (idénticos en el modo automático).

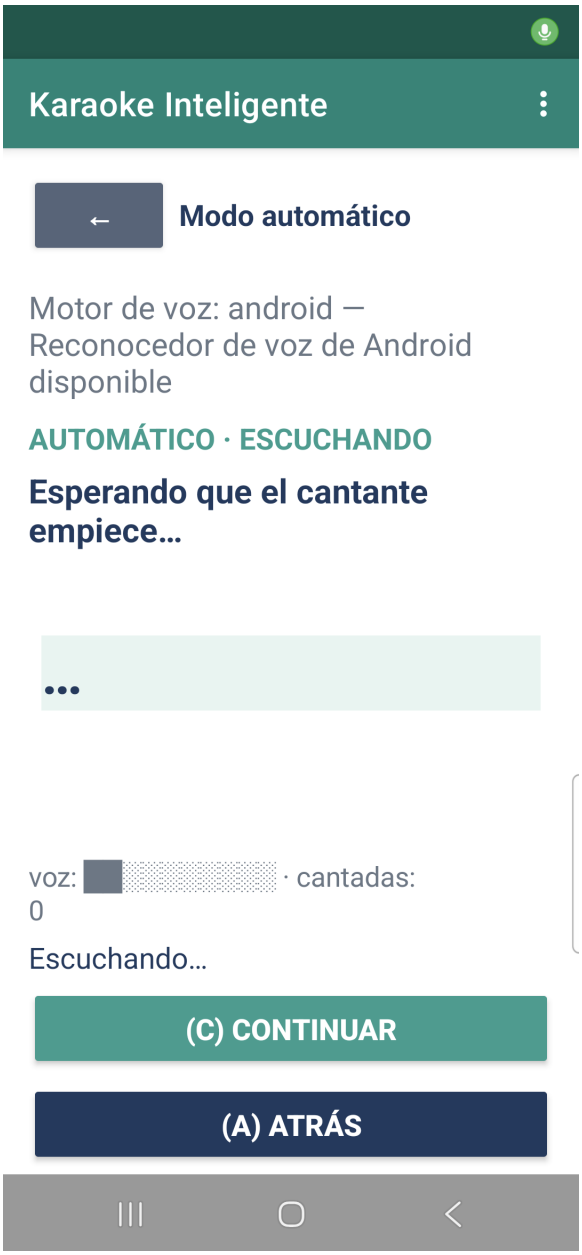
- **(c)** Continuar a la siguiente línea.
- **(a)** Atrás — regresar a la línea anterior.
- **(l)** Línea igual — el cantante repite la misma línea.
- **(r)** Repetir — volver a cantar la canción desde el inicio.
- **(i)** Ignorar — pausar (el cantante solo está afinando o haciendo ejercicios de voz).
- **(s)** Seguir — reanudar después de ignorar.
- **(n)** Otra canción — volver a la búsqueda sin terminar la actual.
- **(f)** Fin — finalizar la sesión de karaoke.

4. Modo automático (a)

El programa escucha por el micrófono, transcribe lo que canta el intérprete y busca esas palabras en las canciones guardadas. Al reconocer una, empieza a seguirla sola, igual que en modo manual pero sin necesidad de teclear nada. Se puede usar en cualquier momento (c), (a), (l), (r), (i), (s), (n) y (f), por si el reconocimiento automático necesita ayuda del operador.



Modo automático en Windows (motor Whisper).

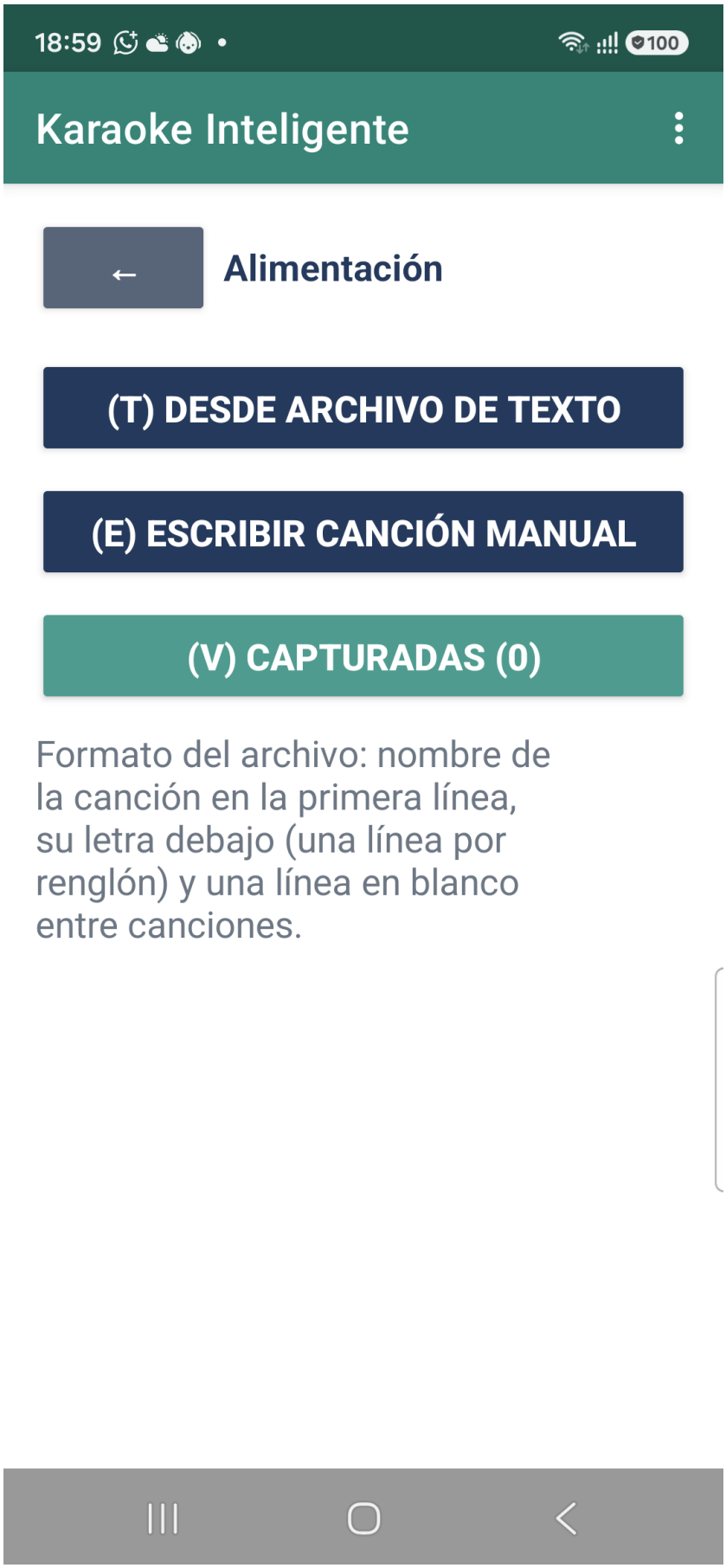


Modo automático en Android (reconocedor del sistema).

Si no reconoce bien la canción: cante con claridad cerca del micrófono; el programa necesita algunas palabras seguidas para identificar con confianza. Si después de varios intentos no encuentra la canción, puede pasar a modo manual (m) y buscarla usted mismo, o el programa la detectará como canción nueva y empezará a capturarla (ver sección 5.3).

Permiso de micrófono: la primera vez que se usa el modo automático, el sistema operativo pide autorización para usar el micrófono; debe aceptarse para que el reconocimiento funcione.

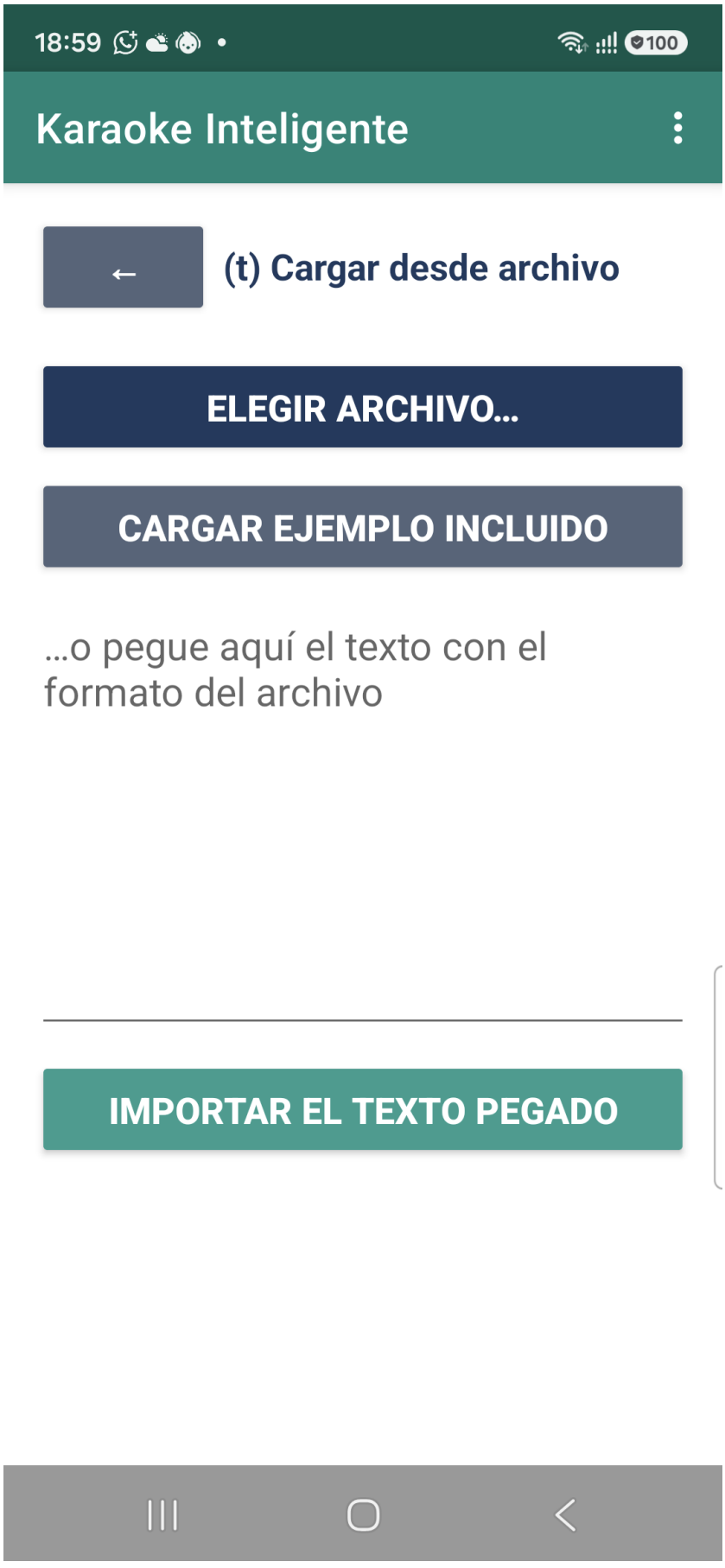
5. Alimentación (f)


18:59
100
Karaoke Inteligente
←
Alimentación
(T) DESDE ARCHIVO DE TEXTO
(E) ESCRIBIR CANCIÓN MANUAL
(V) CAPTURADAS (0)
Formato del archivo: nombre de la canción en la primera línea, su letra debajo (una línea por renglón) y una línea en blanco entre canciones.

Las tres formas de agregar canciones a la base de datos.

5.1 — (t) Desde archivo de texto

El archivo debe tener el nombre de la canción en una línea, la letra debajo (una línea de letra por renglón) y una línea en blanco entre canciones. También se puede pegar el texto directamente, o cargar el ejemplo incluido con el programa para probar.


18:59
100
Karaoke Inteligente
←
(t) Cargar desde archivo
ELEGIR ARCHIVO...
CARGAR EJEMPLO INCLUIDO
...o pegue aquí el texto con el formato del archivo
IMPORTAR EL TEXTO PEGADO

Opciones para cargar desde archivo de texto.

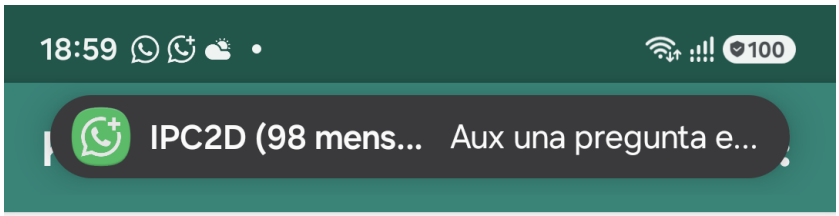
5.2 — (e) Escribir una canción manualmente

Se escribe el nombre (y, opcionalmente, el artista) y luego la letra línea por línea: cada Enter agrega un renglón, y dejar el campo vacío y presionar Enter termina la canción y la guarda.

5.3 — (v) Revisar canciones capturadas

Cuando el modo automático escucha una canción que no reconoce, la empieza a transcribir sola en una tabla temporal. Desde aquí se revisan esas capturas: se les pone el nombre real, se corrige lo que haga falta, y se guardan en la base permanente (o se descartan si no sirvió).

6. Programa del cantante (p)



←

(p) Programa del cantante

Archivo PROGRAMA: el nombre de cada canción en el orden en que se cantará. El orden es una sugerencia: en los modos manual y automático se puede saltar, repetir o cantar otra.

ELEGIR ARCHIVO PROGRAMA...

CARGAR EJEMPLO

...o pegue aquí los nombres (uno por línea)

USAR EL TEXTO PEGADO

Programa actual:



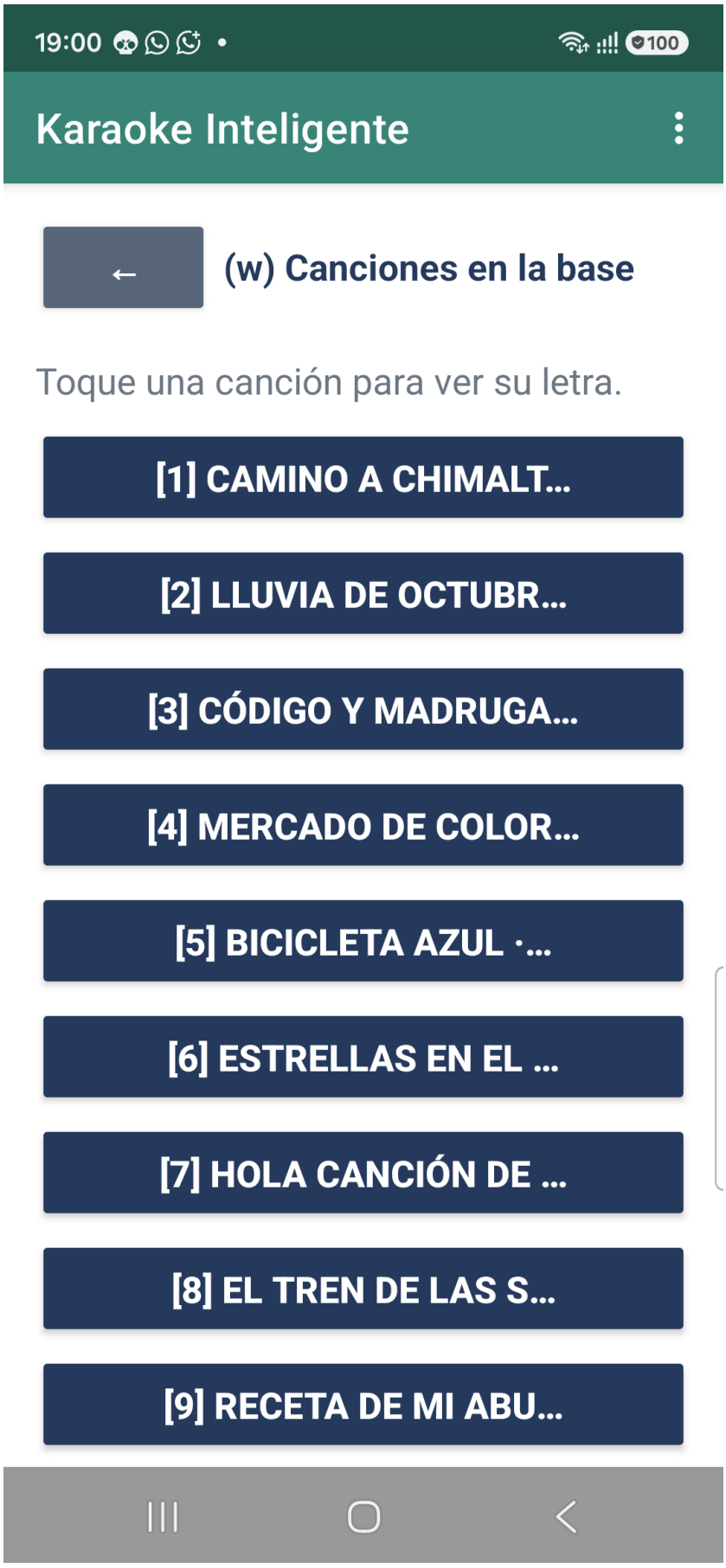
Cargar la lista tentativa de canciones a cantar.

Se carga un archivo o se pega una lista con el nombre de cada canción, una por línea, en el orden en que se piensan cantar. Este orden es solo una sugerencia: en cualquier momento, tanto en modo manual como automático, se puede saltar una canción, repetir la misma varias veces, o cantar una que no estaba programada — el programa no obliga a seguir el orden exacto.

7. Consultas y mantenimiento

7.1 — (w) Listar canciones

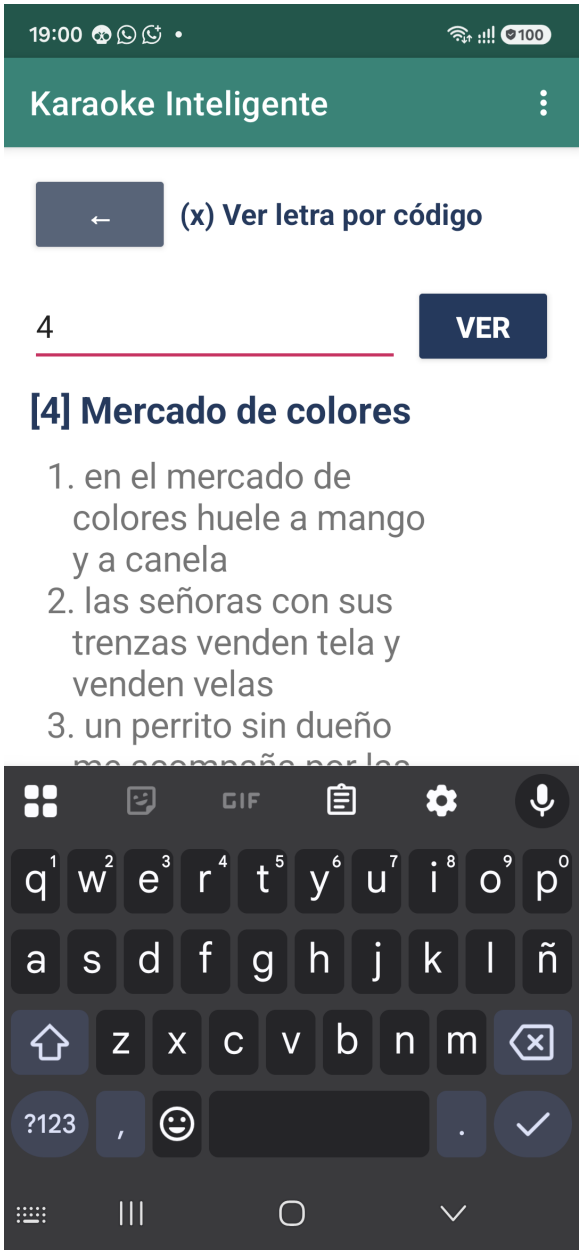
Muestra todas las canciones guardadas, de 10 en 10. Toque una para ver su letra.


19:00
100
Karaoke Inteligente
←
(w) Canciones en la base
Toque una canción para ver su letra.
[1] CAMINO A CHIMALT...
[2] LLUVIA DE OCTUBR...
[3] CÓDIGO Y MADRUGA...
[4] MERCADO DE COLOR...
[5] BICICLETA AZUL ·...
[6] ESTRELLAS EN EL ...
[7] HOLA CANCIÓN DE ...
[8] EL TREN DE LAS S...
[9] RECETA DE MI ABU...

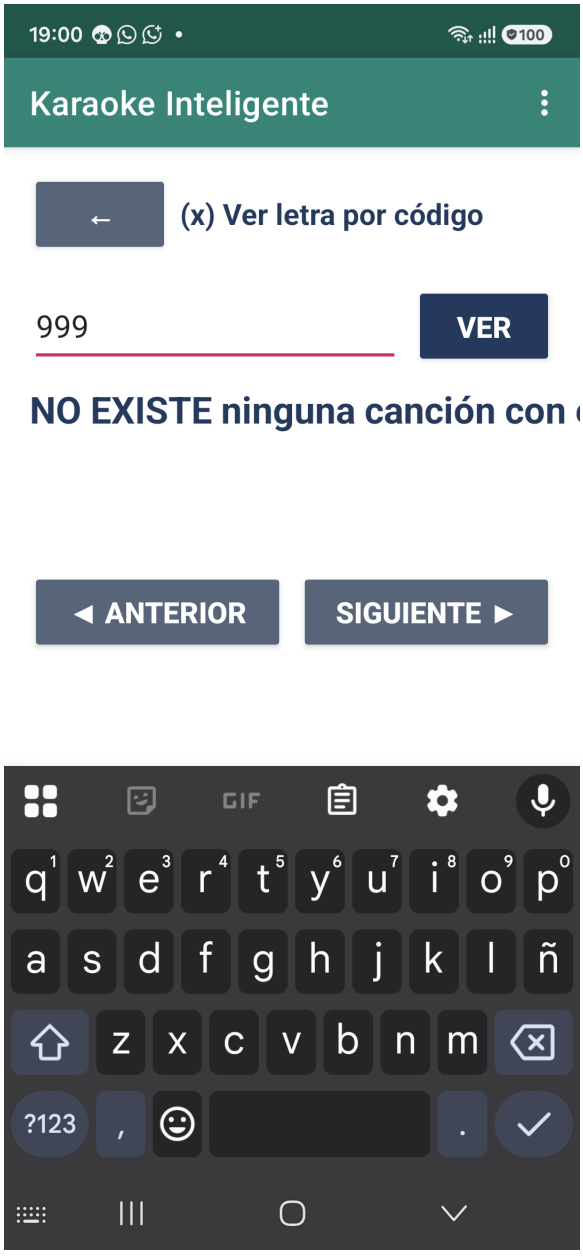
Listado de canciones en grupos de 10.

7.2 — (x) Ver letra por código

Se escribe el código de la canción y se muestra toda su letra, también en grupos de 10 líneas, con botones "Anterior" / "Siguiente" para recorrerla. Si el código no existe, el programa lo indica claramente.



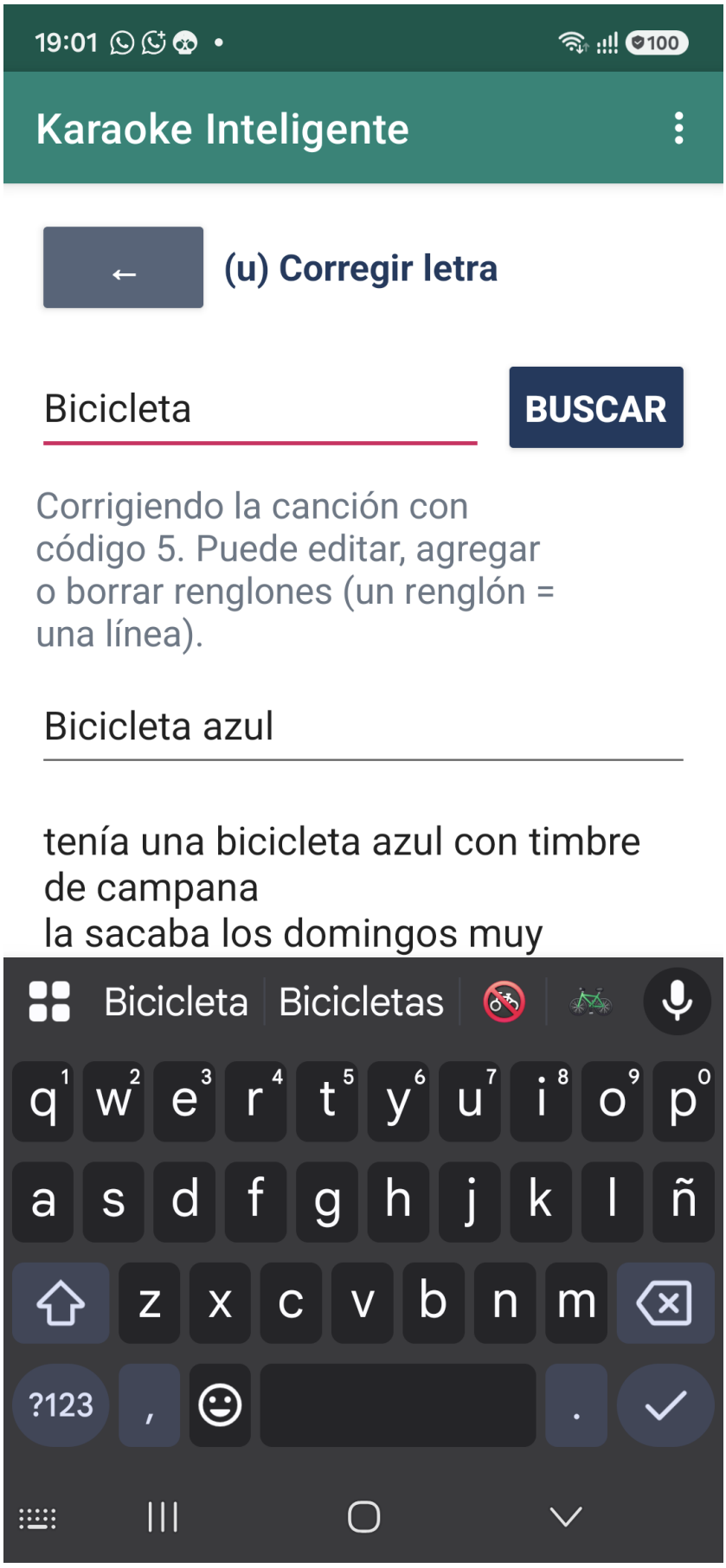
Código existente: se muestra la letra.



Código inexistente: aviso claro.

7.3 — (u) Corregir letra

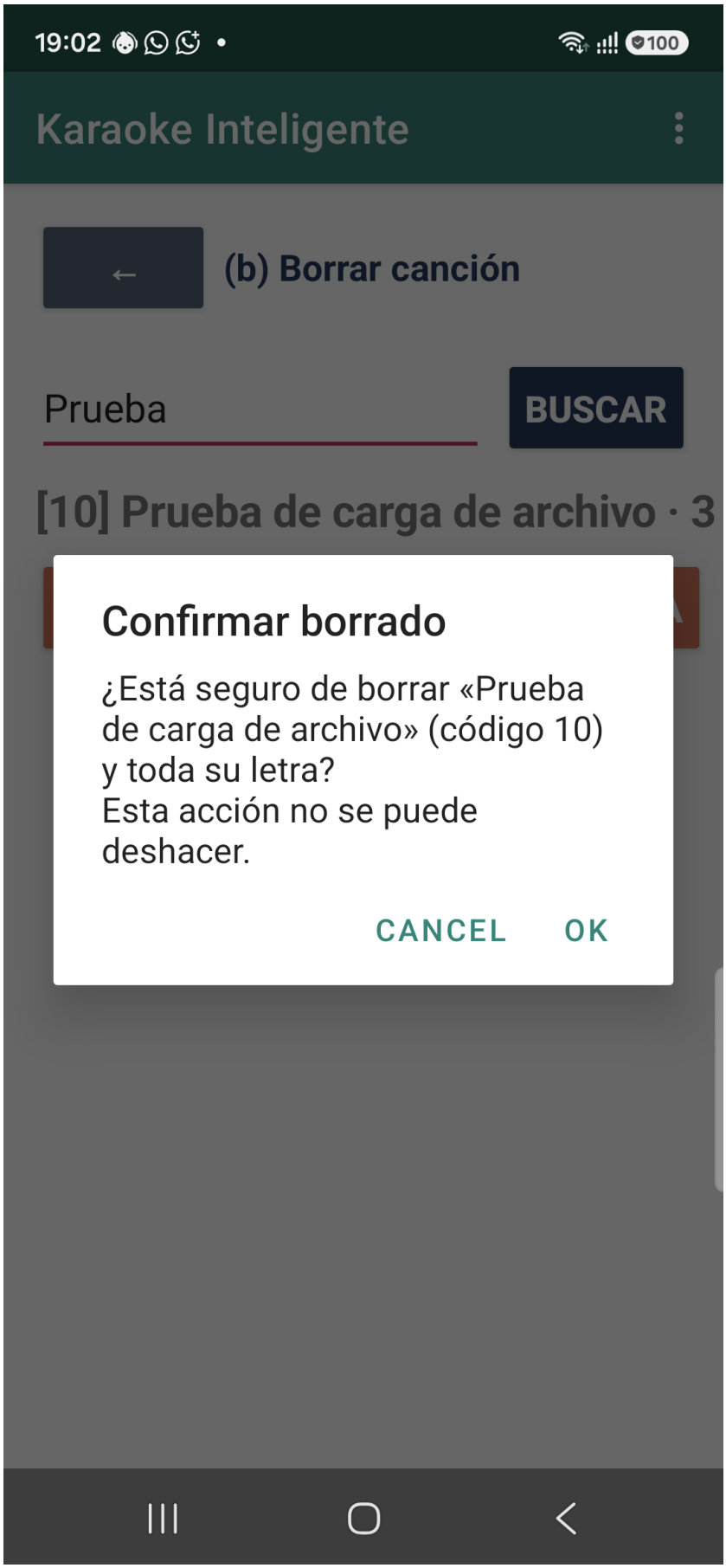
Se busca la canción por nombre o código; si hay varias coincidencias se elige una de la lista. Luego se puede editar el nombre y el texto completo de la letra (una línea por renglón) y guardar los cambios.


19:01
100
Karaoke Inteligente
←
(u) Corregir letra
Bicicleta
BUSCAR
Corrigiendo la canción con código 5. Puede editar, agregar o borrar renglones (un renglón = una línea).
Bicicleta azul
tenía una bicicleta azul con timbre de campana
la sacaba los domingos muy
Bicicleta
Bicicletas
?123

Edición del nombre y la letra de una canción.

7.4 — (b) Borrar canción

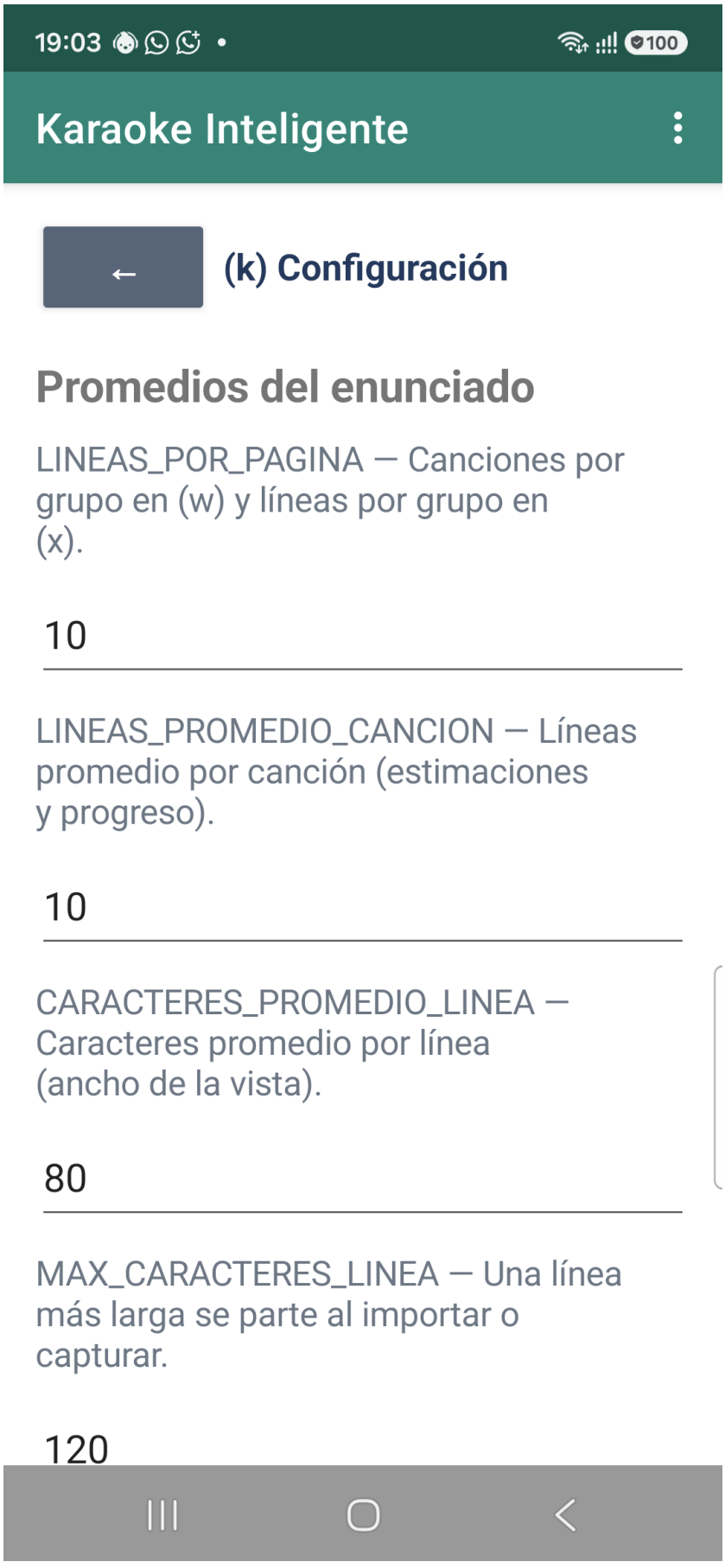
Igual que corregir, se busca por nombre o código. Antes de borrar, el programa siempre pide confirmación explícita, porque la acción no se puede deshacer.


19:02
100
Karaoke Inteligente
←
(b) Borrar canción
Prueba
BUSCAR
[10] Prueba de carga de archivo · 3
Confirmar borrado
¿Está seguro de borrar «Prueba de carga de archivo» (código 10) y toda su letra?
Esta acción no se puede deshacer.
CANCEL
OK

Diálogo de confirmación antes de borrar.

8. Configuración (k)

Permite ajustar, sin tocar código, los valores que controlan el comportamiento del programa: cuántas canciones o líneas se muestran por grupo, el tamaño de letra estimado, el idioma del reconocimiento de voz, cuánto tarda en identificar una canción, qué tan sensible es a los silencios, etc. El botón "Valores de fábrica" restaura todos los parámetros a su valor original.

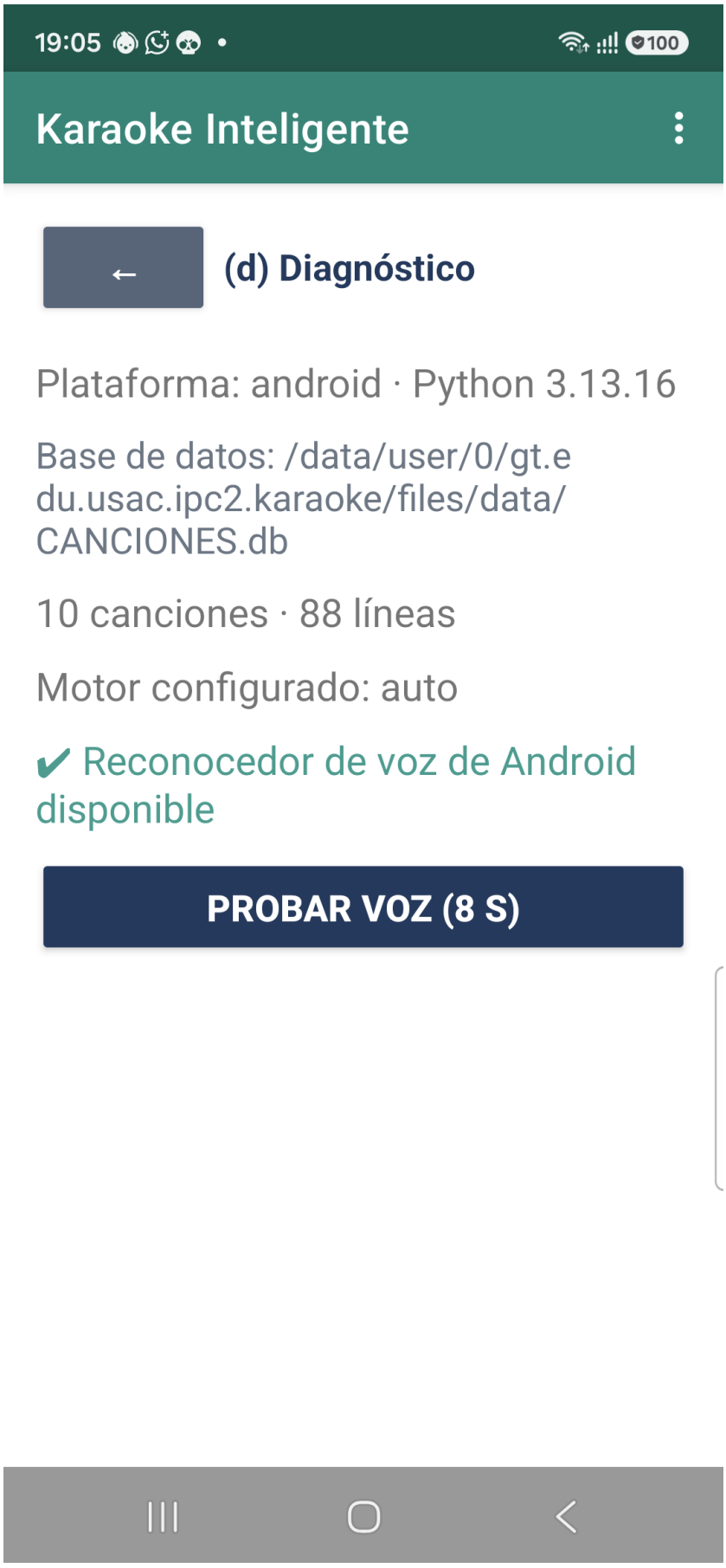

19:03
100
Karaoke Inteligente
←
(k) Configuración
Promedios del enunciado
LINEAS_POR_PAGINA — Canciones por grupo en (w) y líneas por grupo en (x).
10
LINEAS_PROMEDIO_CANCION — Líneas promedio por canción (estimaciones y progreso).
10
CARACTERES_PROMEDIO_LINEA — Caracteres promedio por línea (ancho de la vista).
80
MAX_CARACTERES_LINEA — Una línea más larga se parte al importar o capturar.
120

Pantalla de configuración, con la descripción de cada parámetro.

Nota: si el programa ya se había ejecutado antes con una versión anterior, los valores guardados tienen prioridad sobre los nuevos valores de fábrica del código; use el botón "Valores de fábrica" después de actualizar si algo no se comporta como se espera.

9. Diagnóstico (d)

Muestra información útil para revisar que todo esté funcionando: la plataforma detectada, la ubicación del archivo de la base de datos, cuántas canciones y líneas tiene guardadas, qué motor de voz está configurado y si está disponible, y un botón para probar el micrófono unos segundos.


19:05
100
Karaoke Inteligente
←
(d) Diagnóstico
Plataforma: android · Python 3.13.16
Base de datos: /data/user/0/gt.edu.usac.ipc2.karaoke/files/data/CANCIONES.db
10 canciones · 88 líneas
Motor configurado: auto
✔ Reconocedor de voz de Android disponible
PROBAR VOZ (8 S)

Pantalla de diagnóstico.